(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120595629 A
(43)申请公布日 2025.09.05

(21)申请号 202510634418.6

(22)申请日 2025.05.16

(71)申请人 上海师范大学
地址 200234 上海市徐汇区桂林路100号

(72)发明人 安康 李汉亭 房家辉 宋亚庆 徐效农

(74)专利代理机构 上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙) 31293
专利代理师 马雪利

(51)Int.Cl.
G05B 17/02(2006.01)

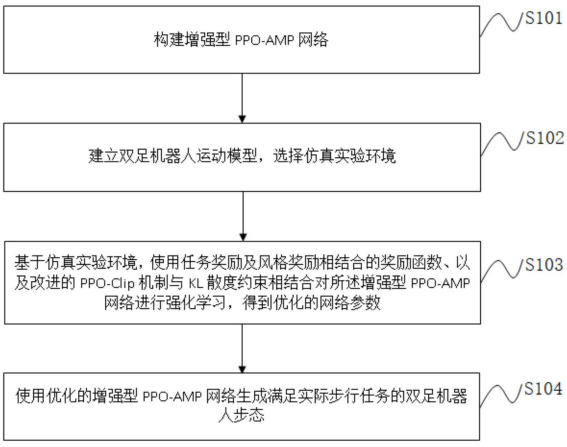
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,属于机器人控制技术领域。包括:构建增强型PPO-AMP网络;建立动作网络模型、评价网络模型及AMP模块;建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境;基于仿真实验环境,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数;使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。本发明通过优化环境感知能力、深化网络结构、改进奖励机制和训练策略,实现双足机器人在各类复杂地形上同时具备高稳健性和高度自然步态的控制方法。



CN 120595629 A

1.一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1)构建增强型PPO-AMP网络;

建立动作网络模型、评价网络模型及AMP模块,所述AMP模块引入对抗性运动先验数据,通过判别网络生成风格奖励;

(2)建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境;

(3)基于仿真实验环境,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数;

(4)使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。

2.根据权利要求1所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,其特征在于:所述增强型PPO-AMP网络强化学习步骤如下:

(3.1)初始化动作网络模型π_θ和评价网络模型V_τ;

(3.2)初始化AMP模块的判别网络D_ψ,并在所述对抗性运动先验数据集D_{ref}上进行训练;

(3.3)设置当前时间步t=0,基于仿真实验环境,收集双足机器人的本体感知状态、地形高度数据、接触力数据,得到增强状态表示s_0;

(3.4)在状态s_t处根据双足机器人动作网络模型输出动作a_t,双足机器人执行动作a_t后得到状态s_{t+1},得到当前时间步状态(s_t,a_t,s_{t+1});

(3.5)基于当前时间步状态,得到基于任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数r_t:

$r_t=w_{task}*r_{task}+w_{style}*\log(D_\psi(s_t,a_t))$

其中:w_{task}、w_{style}为加权系数;r_{task}为任务奖励;$\log(D_\psi(s_t,a_t))$为风格奖励;

(3.6)采用改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合进行训练;

$$L^{KL}(\theta)=L^{CLIP}(\theta)-\beta\cdot KL[\pi_{\theta_{old}}(\cdot|s_t),\pi_\theta(\cdot|s_t)]$$

$$L^{CLIP}(\theta)=\hat{E}_t[\min(r_t(\theta)\hat{A}_t,clip(r_t(\theta),1-\varepsilon,1+\varepsilon)\hat{A}_t)]$$

$$r_t(\theta)=\pi_\theta(a_t|s_t)/\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)$$

其中:$\hat{A}_t$为优势估计;

(3.7)根据优化$L^{KL}(\theta)$,得到更新的更新网络π_θ、V_φ和D_ψ;

(3.8)重复步骤(3.4)-(3.8),直至最大迭代次数,得到优化的网络参数π_θ、V_φ和D_ψ。

3.根据权利要求2所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,其特征在于:所述步骤(3.5)中,若检测到自碰撞,则该次迭代终止。

4.根据权利要求1所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,其特征在于:所述双足机器人运动模型为28关节的标准人形,同时搭载了地形高度检测器和接触力传感器;

所述地形高度检测器持续扫描双足机器人下方的矩形网格区域,返回表示该区域内采样点相对高度的点云信息;接触力传感器部署在双足机器人身体的各个关节部位,提供实时二元接触状态信息。

5.根据权利要求1所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,其特征在于:所述仿真环境选择Isaac Lab仿真平台。

6.一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成装置,其特征在于,包括:

网络搭建模块,用于构建增强型PPO-AMP网络;建立动作网络模型、评价网络模型及AMP模块,所述AMP模块引入对抗性运动先验数据,通过判别网络生成风格奖励;

机器人建模模块,用于建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境;

网络训练模块,用于基于仿真实验环境中,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数;

机器人步态生成模块,用于使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。

7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于:所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一项所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

8.一种控制器,包括处理器、存储器,所述存储器存储多条程序代码,其特征在于:所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-5中任一项所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法

技术领域

[0001] 本发明涉及机器人控制技术领域,特别涉及一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

背景技术

[0002] 双足机器人相比于轮式和履带式机器人,在应对楼梯、崎岖地面和障碍物等复杂环境时具有明显优势。然而,在复杂地形上实现稳定、自然和自主的行走控制仍是机器人学领域的主要挑战之一。

[0003] 传统双足控制方法,如零力矩点(ZMP)准则,虽能确保机器人稳定性,但需要精确的环境建模且适应性有限。随着深度强化学习技术的快速发展,研究者开始探索更稳健和自适应的基于学习的控制方法。其中,近端策略优化(PPO),因其训练稳定性和样本效率优势迅速成为机器人控制领域的主流方法之一。然而,标准PPO实现通常采用优先考虑行走稳定性而忽视运动美观性和自然性的传统奖励函数设计,导致双足机器人在复杂地形中仍表现出不自然的步态。自然步态不仅具有美观性,还能改善能效和环境适应性,因此同时实现稳健性和步态自然性是当前研究的关键方向。

[0004] 对抗性运动先验(AMP)方法通过从参考运动数据中提取风格特征并将其整合到强化学习过程中,使机器人能够在完成任务的同时模仿参考运动的风格,实现了任务功能性和运动自然性的有机结合。尽管AMP方法在增强机器人步态自然性方面取得了显著进展,但现有研究主要集中在平坦地形和四足机器人应用,在复杂非结构化地形中对双足机器人的应用仍然有限。此外,当前AMP框架通常采用简单网络结构和状态表示,难以处理复杂地形中固有的高维感知信息。

[0005] 因此,开发一种能够同时实现双足机器人在复杂地形稳健性和步态自然性的控制方法,具有重要的理论和实用价值。

发明内容

[0006] 针对现有技术的缺陷,本发明提出一种增强型PPO-AMP框架,通过优化环境感知能力、深化网络结构、改进奖励机制和训练策略,实现双足机器人在各类复杂地形上同时具备高稳健性和高度自然步态的控制方法。

[0007] 为了达到上述目的,本发明提出了一种对抗性运动先验近端策略优化:

[0008] (1)构建增强型PPO-AMP网络;

[0009] 建立动作网络模型、评价网络模型及AMP模块,所述AMP模块引入对抗性运动先验数据,通过判别网络生成风格奖励;

[0010] (2)建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境;

[0011] (3)基于仿真实验环境,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数;

[0012] (4)使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。

[0013] 进一步的,所述增强型PPO-AMP网络强化学习步骤如下:

[0014] (3.1)初始化动作网络模型π_θ和评价网络模型V_τ;

[0015] (3.2)初始化AMP模块的判别网络D_ψ,并在所述对抗性运动先验数据集D_{ref}上进行训练;

[0016] (3.3)设置当前时间步t=0,基于仿真实验环境,收集双足机器人的本体感知状态、地形高度数据、接触力数据,得到增强状态表示s_0;

[0017] (3.4)在状态s_t处根据双足机器人动作网络模型输出动作a_t,双足机器人执行动作a_t后得到状态s_{t+1},得到当前时间步状态(s_t,a_t,s_{t+1});

[0018] (3.5)基于当前时间步状态,得到基于任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数r_t:

[0019] $r_t=w_{task}*r_{task}+w_{style}*\log(D_\psi(s_t,a_t))$

[0020] 其中:w_{task}、w_{style}为加权系数;r_{task}为任务奖励;$\log(D_\psi(s_t,a_t))$为风格奖励;

[0021] (3.6)采用改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合进行训练;

$$L^{KL}(\theta)=L^{CLIP}(\theta)-\beta\cdot KL\left[\pi_{\theta_{old}}(\cdot|s_t),\pi_\theta(\cdot|s_t)\right]$$

[0022]
$$L^{CLIP}(\theta)=\hat{E}_t\left[\min(r_t(\theta)\hat{A}_t,clip(r_t(\theta),1-\varepsilon,1+\varepsilon)\hat{A}_t)\right]$$

$$r_t(\theta)=\pi_\theta(a_t|s_t)/\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)$$

[0023] 其中:$\hat{A}_t$为优势估计;

[0024] (3.7)根据优化$L^{KL}(\theta)$,得到更新的更新网络π_θ、V_φ和D_ψ;

[0025] (3.8)重复步骤(3.4)-(3.8),直至最大迭代次数,得到优化的网络参数π_θ、V_φ和D_ψ。

[0026] 进一步的,所述步骤(3.5)中,若检测到自碰撞,则该次迭代终止。

[0027] 进一步的,所述双足机器人运动模型为28关节的标准人形,同时搭载了地形高度检测器和接触力传感器;

[0028] 所述地形高度检测器持续扫描双足机器人下方的矩形网格区域,返回表示该区域内采样点相对高度的点云信息;接触力传感器部署在双足机器人身体的各个关节部位,提供实时二元接触状态信息。

[0029] 进一步的,所述仿真环境选择Isaac Lab仿真平台。

[0030] 本发明还提供了一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成装置,包括:

[0031] 网络搭建模块,用于构建增强型PPO-AMP网络;建立动作网络模型、评价网络模型及AMP模块,所述AMP模块引入对抗性运动先验AMP数据,通过判别网络生成风格奖励;

[0032] 机器人建模模块,用于建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境;

[0033] 网络训练模块,用于基于仿真实验环境中,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数;

[0034] 机器人步态生成模块,用于使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。

[0035] 本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机

程序被处理器执行时实现如上所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

[0036] 本发明还提供了一种控制器,包括处理器、存储器,所述存储器存储多条程序代码,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

[0037] 本发明的有益效果:

[0038] 本发明通过多传感器融合和深度神经网络结构,显著提升了机器人的环境感知和决策学习能力,能够精确感知和适应地形特征,如在连续不规则高度变化的地形上,能预先调整腿部抬升高度和足部放置位置;在斜坡上行走时,自动调整躯干姿态以保持平衡。

[0039] 本发明改进的奖励机制极大简化了奖励设计过程,减少了人工参数调整的复杂性,使系统能更忠实地模仿参考运动的风格,产生更自然协调的运动模式。

[0040] 本发明通过将自碰撞定义为回合终止条件而非惩罚项,更有效地引导智能体学习、规划和执行无碰撞的动作序列,获得更协调自然的步态。

[0041] 本发明双重约束训练策略提高了训练过程稳定性,有效防止策略在更新过程中的剧烈震荡,使策略能更平稳地收敛到最优解。

[0042] 本发明采用深层网络结构和丰富的环境感知状态表示后,AMP提供的风格奖励本身已经包含了丰富的行走任务相关信息,这允许改变传统强化学习中任务奖励与风格奖励的权重分配方式。在传统方法中,任务奖励通常占据主导地位,而风格奖励仅作为辅助优化目标。本发明将任务奖励权重降至极低水平(仅0.2),让风格奖励主导训练过程(权重0.8),实验证明这一设计实现了双足机器人在复杂地形上的稳健性和步态自然性的有机结合,生成的步态既能适应各类复杂地形,又展现出高度接近人类自然运动的特征。

附图说明

[0043] 图1为本发明实施例增强型PPO-AMP的双足机器人步态生成方法流程示意图。

[0044] 图2为本发明实施例增强型PPO-AMP网络模型结构示意图。

[0045] 图3为本发明实施例用于验证的各类复杂地形示意图。

[0046] 其中:(a)随机低矮台阶,(b)正金字塔形台阶,(c)倒金字塔形台阶,(d)模拟碎石路面,(e)正金字塔形陡坡,(f)倒金字塔形陡坡。

具体实施方式

[0047] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步的解释。

[0048] 如图1所示,一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法,其特征在于,包括如下步骤:

[0049] S101、构建增强型PPO-AMP网络。

[0050] 如图2所示,建立动作网络模型(价值网络)、评价网络(策略网络)模型及AMP模块。AMP模块引入对抗性运动先验数据,通过判别网络生成风格奖励。动作网络模型由多个全连接层或多个全连接层+LSTM层组成,输出动作,评价网络模型由多个全连接层组成,估计状态价值,两者的结合使双足机器人能通过试错学习完成任务。该深度网络至少拥有约54万可训练参数。此外,为使步态更接近人类自然步态,使用AMP模块,其对抗生成网络区分当前

动作输出是对应真实运动还是模拟运动,相应提供风格奖励。

[0051] 传统浅层神经网络在面对显著扩展的高维多模态输入状态空间时,特征提取和函数逼近能力存在瓶颈。本发明实施例提出的增强型PPO-AMP网络,经大量对比实验,将网络深度从标准的两层增加到六层(动作网络由五层全连接层和一层LSTM层组成,评价网络由六层全连接层组成),可以实现性能的最优平衡,该深度网络拥有约279万可训练参数,相比浅层网络,通过多层非线性变换,能更有效地处理高维状态输入并提取层次化特征——从低层的边缘、纹理特征到高层的语义、结构特征,使机器人可以学习更稳健和精细的控制策略。

[0052] 增强型PPO-AMP网络还重新设计了奖励机制,引入自碰撞处理的修改。不同于传统方法将自碰撞作为具有负权重的惩罚项,本发明实施例将其定义为触发当前回合立即终止的条件,这一根本性变化改变了智能体对自碰撞的感知和处理方式,从被权衡的软性因素转变为必须遵守的硬性约束,实验证明这种方法更有效地引导智能体学习协调、自然的动作序列。此外,本发明的核心发现是:深层网络结构结合丰富的状态表示后,AMP提供的风格奖励本身包含了有利于完成行走任务的大量信息。因此本发明显著调整了奖励权重配比,将任务奖励权重降至仅为0.2,风格奖励权重占据主导地位(0.8),实验验证在某些复杂地形场景下几乎完全依靠风格奖励即可实现稳健行走,这种奖励设计范式的根本转变极大简化了传统强化学习中复杂的奖励工程问题。

[0053] 同时,增强型PPO-AMP网络采用了改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合的训练策略,这一双重约束机制有效防止训练过程中的剧烈震荡和过拟合,促进策略更平滑地收敛到最优解。

[0054] S102、建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境。

[0055] 双足机器人运动模型为28关节的标准人形,采用具有28自由度的Humanoid28模型,同时搭载了地形高度检测器和接触力传感器。

[0056] 地形高度检测器持续扫描双足机器人下方的矩形网格区域,返回表示该区域内采样点相对高度的点云信息;接触力传感器部署在双足机器人身体的各个关节部位,提供实时二元接触状态信息。通过整合地形高度检测器和接触传感器处理后的信息,动作网络模型和评价网络模型的输入状态向量扩展到299维,大幅提升了感知和预测复杂地形能力。

[0057] 仿真环境选择Isaac Lab仿真平台。在程序生成的各类复杂地形上进行测试。这些地形包括:随机低障碍地形、金字塔阶梯地形、倒金字塔阶梯地形、随机崎岖地形、金字塔斜坡地形和倒金字塔斜坡地形,如图3所示。

[0058] S103、基于仿真实验环境中,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数。

[0059] 增强型PPO-AMP网络强化学习步骤如下:

[0060] (1)初始化动作网络模型π_θ、评价网络模型V_τ;

[0061] (2)初始化AMP模块的判别网络D_ψ,并在对抗性运动先验数据集D_{ref}上进行训练;

[0062] (3)设置当前时间步$t=0$,基于仿真实验环境,收集双足机器人的本体感知状态、地形高度数据、接触力数据,得到增强状态表示s_0。

[0063] (4)在状态s_t处根据双足机器人动作网络模型输出动作a_t,双足机器人执行动作a_t

后得到状态s_{t+1},得到当前时间步状态(s_t,a_t,s_{t+1})。

[0064] (5)基于当前时间步状态,得到基于任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数r_t:

[0065] $r_t=w_{task}*r_{task}+w_{style}*\log(D_\psi(s_t,a_t))$

[0066] 其中:w_{task}、w_{style}为加权系数;r_{task}为任务奖励;$\log(D_\psi(s_t,a_t))$为风格奖励。

[0067] 此时,若检测到自碰撞,则该次迭代终止。

[0068] (6)采用改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合进行训练。

$$L^{KL}(\theta)=L^{CLIP}(\theta)-\beta\cdot KL\left[\pi_{\theta_{old}}(\cdot|s_t),\pi_\theta(\cdot|s_t)\right]$$

[0069] $$L^{CLIP}(\theta)=\hat{E}_t\left[\min(r_t(\theta)\hat{A}_t,clip(r_t(\theta),1-\varepsilon,1+\varepsilon)\hat{A}_t)\right]$$

$$r_t(\theta)=\pi_\theta(a_t|s_t)/\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)$$

[0070] 其中:$\hat{A}_t$为优势估计。

[0071] (7)优化$L^{KL}(\theta)$,得到更新的更新网络π_θ、V_φ和D_ψ。

[0072] (8)重复步骤(4)-(8),直至最大迭代次数,得到优化的网络参数π_θ、V_φ和D_ψ。

[0073] S104、使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。

[0074] 本发明在各类复杂地形上进行测试。这些地形包括:随机低障碍地形、金字塔阶梯地形、倒金字塔阶梯地形、随机崎岖地形、金字塔斜坡地形和倒金字塔斜坡地形。

[0075] 实验结果表明,在图3所示的各类复杂地形下,传统PPO方法训练的双足机器人在复杂地形中几乎无法行走或仅展现出机械化的步态,而本发明实施例的增强型PPO-AMP框架,采用动作网络由五层全连接层和一层LSTM层组成,评价网络由六层全连接层组成的网络架构(约279万参数)、强调风格奖励辅以最小必要任务指导、将自碰撞作为终止条件的最优配置,在面对多样且动态变化的复杂地形时,展现出全面优越的性能。经过增强型PPO-AMP框架训练后的双足机器人在连续不规则高度变化的地形上,机器人能基于检测到的地形特征预先调整腿部抬升高度和足部放置位置;在斜坡上行走时,自动调整躯干姿态以保持平衡。这些复杂行为证明了本发明增强框架在处理高维感知输入和生成协调控制信号方面的卓越能力。

[0076] 本发明实施例还提供了一种基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成装置,包括:

[0077] 网络搭建模块,用于构建增强型PPO-AMP网络;建立动作网络模型、评价网络模型及AMP模块,AMP模块引入对抗性运动先验数据,通过判别网络生成风格奖励。

[0078] 机器人建模模块,用于建立双足机器人运动模型,选择仿真实验环境。

[0079] 网络训练模块,用于基于仿真实验环境中,使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的PPO-Clip机制与KL散度约束相结合对所述增强型PPO-AMP网络进行强化学习,得到优化的网络参数。

[0080] 机器人步态生成模块,用于使用优化的增强型PPO-AMP网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态。

[0081] 本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

[0082] 本发明实施例还提供了一种控制器,包括处理器、存储器,所述存储器存储多条程序代码,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上所述的基于增强型对抗运动先验的双足机器人步态生成方法。

[0083] 以上所述的具体描述,对发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

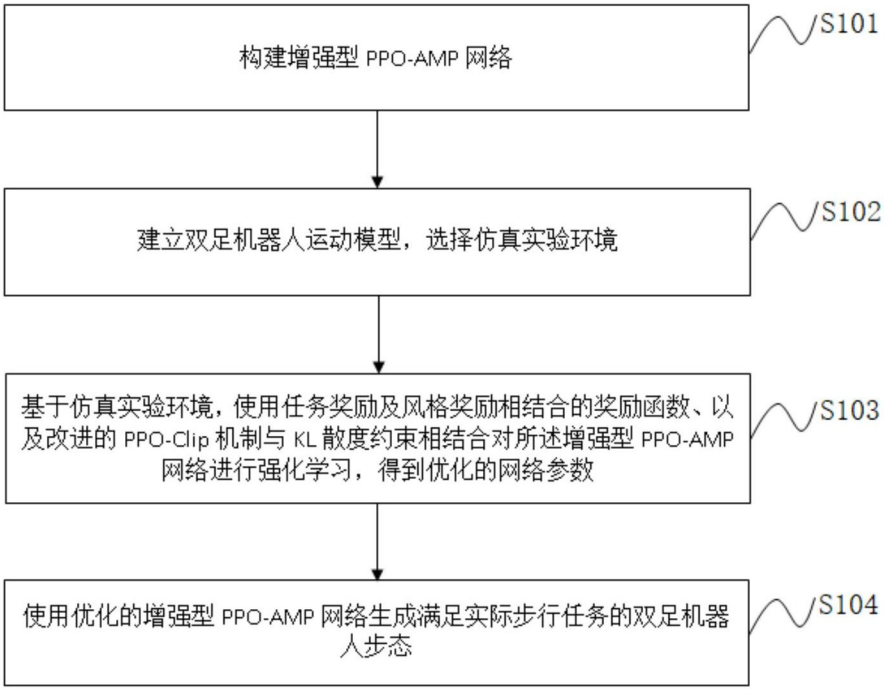

构建增强型 PPO-AMP 网络
S101
建立双足机器人运动模型，选择仿真实验环境
S102
基于仿真实验环境，使用任务奖励及风格奖励相结合的奖励函数、以及改进的 PPO-Clip 机制与 KL 散度约束相结合对所述增强型 PPO-AMP 网络进行强化学习，得到优化的网络参数
S103
使用优化的增强型 PPO-AMP 网络生成满足实际步行任务的双足机器人步态
S104

图1

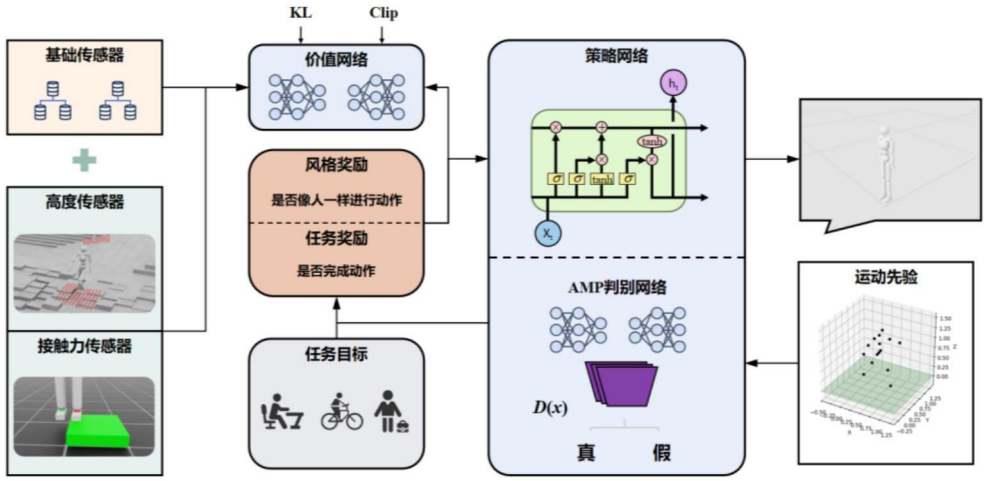

KL
Clip
基础传感器
高度传感器
接触力传感器
价值网络
风格奖励
是否像人一样进行动作
任务奖励
是否完成动作
任务目标
策略网络
AMP判别网络
D(x)
真
假
运动先验

图2

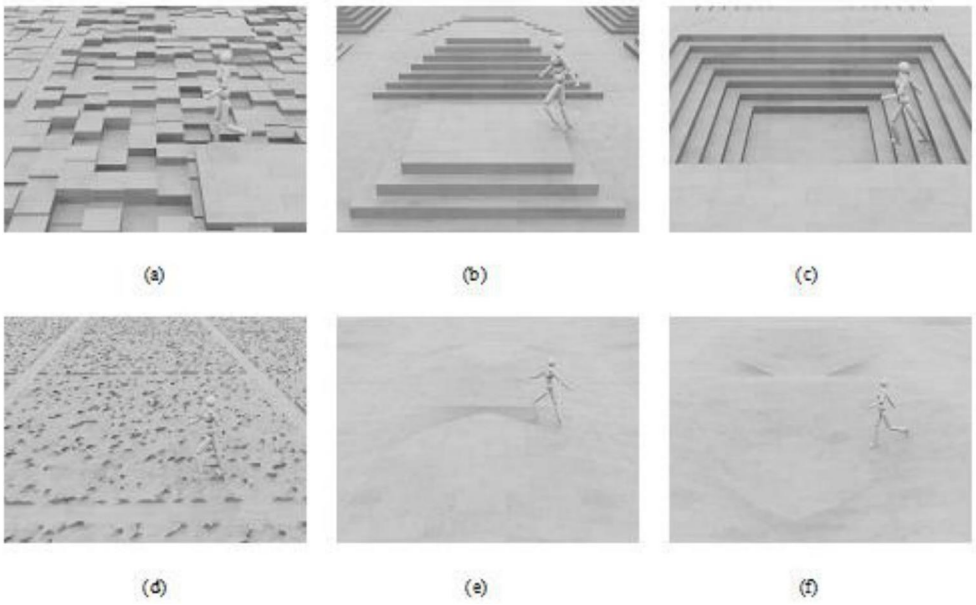


图3